Série d'exercices : ondes progressives périodiques

Corrigés en fin de série

Exercice 1 · Cuve à ondes

Un vibreur de fréquence N = 20 Hz crée des ondes rectilignes à la surface de l'eau. Sur une photographie, la distance entre la 1re et la 5e crête est de 6,0 cm.

1. Déterminer la longueur d'onde λ.
2. Calculer la célérité v des ondes.
3. On règle N = 40 Hz et on mesure λ' = 0,70 cm. Calculer la nouvelle célérité. Que peut-on conclure sur le milieu ?

Exercice 2 · Longueur d'onde des ultrasons

Un émetteur d'ultrasons de fréquence N = 40 kHz alimente deux récepteurs R_1 et R_2. Au départ, les deux signaux observés à l'oscilloscope sont en phase. On éloigne R_2 et on compte 10 nouvelles situations « en phase » sur un déplacement de 8,5 cm.

1. Déterminer λ.
2. Calculer la célérité des ultrasons dans l'air.

Exercice 3 · Corde et état vibratoire

L'extrémité S d'une corde est reliée à un vibreur de fréquence N = 50 Hz. La célérité de l'onde est v = 10 $m \cdot s^{-1}$. On néglige l'amortissement et les réflexions.

1. Calculer la période T et la longueur d'onde λ.
2. Comparer l'état vibratoire de S avec celui du point M (SM = 0,50 m), puis du point P (SP = 0,60 m).
3. Calculer le retard τ de P par rapport à S.

Exercice 4 · Stroboscopie

On éclaire la corde de l'exercice 3 (N = 50 Hz) avec un stroboscope.

1. Pour quelles fréquences d'éclairs N_e la corde paraît-elle immobile ? Donner les quatre plus grandes.
2. Décrire ce qu'on observe pour N_e = 49 Hz, puis pour N_e = 51 Hz.

Exercice 5 · Diffraction à la surface de l'eau

Une onde plane de longueur d'onde λ = 1,5 cm arrive sur une fente de largeur a réglable.

1. Pour a = 1,0 cm, décrire l'onde après la fente.
2. Quelle est la longueur d'onde de l'onde diffractée ?
3. Pour a = 8,0 cm, le phénomène est-il encore marqué ? Justifier.

Corrigés

Exercice 1. 1) Entre la 1re et la 5e crête il y a 4λ : λ = 6,0 / 4 = **1,5 cm**. 2) v = λ·N = 0,015 × 20 = **0,30 m·s^{-1}**. 3) v' = 0,0070 × 40 = **0,28 m·s^{-1}** : la célérité dépend de la fréquence, la surface de l'eau est un **milieu dispersif**.

Exercice 2. 1) 10 λ = 8,5 cm, donc λ = **0,85 cm**. 2) v = λ·N = 8,5×10^{-3} × 40×10^{3} = **340 m·s^{-1}**.

Exercice 3. 1) T = 1/N = **0,020 s** ; λ = v/N = 10/50 = **0,20 m**. 2) SM = 0,50 m = 2,5 λ = (2×2+1)·λ/2 : M vibre **en opposition de phase** avec S. SP = 0,60 m = 3 λ : P vibre **en phase** avec S. 3) τ = SP / v = **0,060 s** = 3T.

Exercice 4. 1) Immobilité si N = k·N_e, soit N_e = 50/k : **50 Hz, 25 Hz, 16,7 Hz, 12,5 Hz**. 2) 49 Hz : mouvement apparent ralenti dans le sens réel, de fréquence 1 Hz. 51 Hz : mouvement apparent ralenti en sens inverse, de fréquence 1 Hz.

Exercice 5. 1) a < λ : diffraction marquée, l'onde devient circulaire et centrée sur la fente. 2) La même : **λ = 1,5 cm**. 3) Non : a est bien plus grand que λ, l'onde traverse la fente presque sans changer de direction (seuls les bords sont légèrement courbés).